



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SOFTWARE

APRENDIZAJE AUTONOMO 1

**SELECCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR / GENERACIÓN DE DIAGRAMAS
FUNCIONALES Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE**

ALUMNO CARLOS RODRIGUEZ

DOCENTE MONICA PATRICIA SALAZAR TAPIA

2/6/2026

Índice

I. Programa seleccionado	3
II. Análisis del problema	3
III. Solución propuesta	4
IV. Objetivo general	4
V. Usuarios del sistema	4
VI. Entradas del sistema	4
VII. Procesos principales	5
VIII. Salidas del sistema	5
IX. Beneficios de la solución	5
X. Bibliografía	6

I. Programa seleccionado

Para el desarrollo del proyecto se ha seleccionado la opción Generador Seguro de Contraseñas. Este programa tiene como finalidad ayudar a los usuarios a crear contraseñas seguras y aleatorias que permitan proteger adecuadamente sus cuentas, dispositivos y servicios digitales.

II. Análisis del problema

Actualmente, gran parte de los usuarios de internet utiliza contraseñas débiles o fáciles de adivinar, como nombres propios, fechas de nacimiento o secuencias numéricas simples. Estas prácticas representan un riesgo para la seguridad de la información, ya que facilitan el acceso no autorizado a cuentas personales y sistemas informáticos.

Otro problema frecuente es la reutilización de una misma contraseña en diferentes plataformas. Cuando una de estas cuentas es comprometida, las demás también pueden quedar expuestas, aumentando significativamente los riesgos de pérdida de información y privacidad.

Además, muchas personas desconocen las características que debe tener una contraseña segura o encuentran difícil crear claves complejas que sean suficientemente resistentes a ataques informáticos. Como consecuencia, se siguen utilizando contraseñas que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad.

III. Solución propuesta

Para resolver esta problemática, se propone desarrollar un **Generador Seguro de Contraseñas** que permita crear automáticamente contraseñas robustas y aleatorias. El sistema ayudará a los usuarios a obtener claves más seguras sin necesidad de diseñarlas manualmente.

La aplicación permitirá personalizar ciertos aspectos de la contraseña, garantizando que esta cumpla con los requisitos de seguridad necesarios para proteger la información del usuario.

IV. Objetivo general

Desarrollar una aplicación capaz de generar contraseñas seguras y aleatorias de acuerdo con los criterios seleccionados por el usuario, contribuyendo a mejorar la protección de cuentas y datos personales.

V. Usuarios del sistema

El sistema estará dirigido a cualquier persona que necesite generar contraseñas seguras para utilizar en plataformas digitales, correos electrónicos, redes sociales o cualquier servicio que requiera autenticación mediante una clave de acceso.

VI. Entradas del sistema

Longitud deseada de la contraseña.

Inclusión de letras mayúsculas.

Inclusión de letras minúsculas.

Inclusión de números.

Inclusión de caracteres especiales.

VII. Procesos principales

Recibir las preferencias seleccionadas por el usuario.

Validar que los datos ingresados sean correctos.

Combinar los tipos de caracteres elegidos.

Generar una contraseña aleatoria siguiendo los criterios establecidos.

Mostrar el resultado al usuario de manera clara y sencilla.

VIII. Salidas del sistema

Contraseña segura generada automáticamente.

Mensajes informativos o de error cuando los datos ingresados sean inválidos.

IX. Beneficios de la solución

Incrementa la seguridad de las cuentas digitales.

Reduce el uso de contraseñas débiles o repetidas.

Facilita la creación de claves complejas en pocos segundos.

Promueve buenas prácticas de seguridad informática.

Disminuye el riesgo de accesos no autorizados a información personal.

X. Bibliografía

National Institute of Standards and Technology. (2024). *Digital identity guidelines: Authentication and lifecycle management (SP 800-63B)*. U.S. Department of Commerce.
<https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html>

OWASP Foundation. (s.f.). *Authentication cheat sheet*. OWASP.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Cisco Systems. (s.f.). *What is password security?* Cisco.
<https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/security/what-is-password-security.html>

Kaspersky. (s.f.). *What makes a strong password?* Kaspersky.
<https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/how-to-create-a-strong-password>

Microsoft. (s.f.). *Password security and protection*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/security/zero-trust/develop/passwordless-strategy>

Cloudflare. (s.f.). *What is password security?* Cloudflare Learning Center.
<https://www.cloudflare.com/learning/access-management/what-is-password-security/>